

07 · WALLETS Y CUENTAS

Fichas didácticas: repaso de los 6 temas

Compendio en lenguaje sencillo del manual técnico "Fichas didácticas (tarjetas de estudio)". Estas fichas resumen lo esencial de cada tema de para repasar en 5 minutos: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, pasos clave, errores comunes y consejo de seguridad. Cada ficha es la versión corta de su manual completo (archivos 01-06 de esta carpeta), que termina con su propia didáctica más detallada.

Colección: Manuales TrueKeate Archivo: 07-Wallets-y-Cuentas/08-fichas-didacticas.md Edición: 9 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Fichas didácticas: repaso de los 6 temas

- 1 Empezar en 5 minutos: cómo usar este compendio**
- 2 El mapa de las fichas**
- 3 Ficha 1 · La billetera (wallet)**
- 4 Ficha 2 · La red de pruebas (RPC)**
- 5 Ficha 3 · Las cuentas de prueba (anvil)**
- 6 Ficha 4 · El token BRLT**
- 7 Ficha 5 · Los NFTs de trueques**
- 8 Ficha 6 · Firmar y autorizar**
- 9 La tabla que lo resume todo: ¿firma o transacción?**
- 10 Ficha didáctica del compendio**
- 11 Lo que falta por confirmar (resumen)**
- 12 Glosario de este compendio**

NOTA

□ Datos auditados el 2026-09-04 en la red de pruebas (anvil, cadena 31337).

1. Empezar en 5 minutos: cómo usar este compendio

1. Elige el tema que quieres repasar (apartados 3 a 8).
2. Lee su ficha rápida: es la idea clave de un vistazo.
3. Si necesitas los pasos completos o los datos exactos, abre el manual correspondiente (cada ficha enlaza al suyo).
4. Termina con el apartado 9: la tabla "¿firma o transacción?" es la que resume el comportamiento de la billetera en toda la plataforma.

2. El mapa de las fichas

Tema	Fichas rápidas	Manual completo
1. La billetera (wallet)	Qué es · Conectar a TrueKeate	[01 · Cómo crear tu billetera](01-instalacion-wallet.md)
2. La red de pruebas (RPC)	Qué es · Parámetros · Verificar red	[02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md)
3. Las cuentas de prueba	Cuentas anvil · Roles · Con/sin fondos	[03 · Las cuentas de prueba](03-cuentas-anvil.md)
4. El token BRLT	Qué es · Saldo y transferencias	[04 · Añade el token BRLT a tu billetera](04-token-brlt.md)
5. Los NFTs de trueques	Qué es · Verificar propiedad	[05 · Ver los NFTs de tus trueques](05-nfts-trueques.md)
6. Firmar y autorizar	Login · Intents y relayer · Firma vs transacción	[06 · Firmar y autorizar en la plataforma](06-interactuar-wallet.md)

Mapa de las 6 fichas de Wallets y cuentas

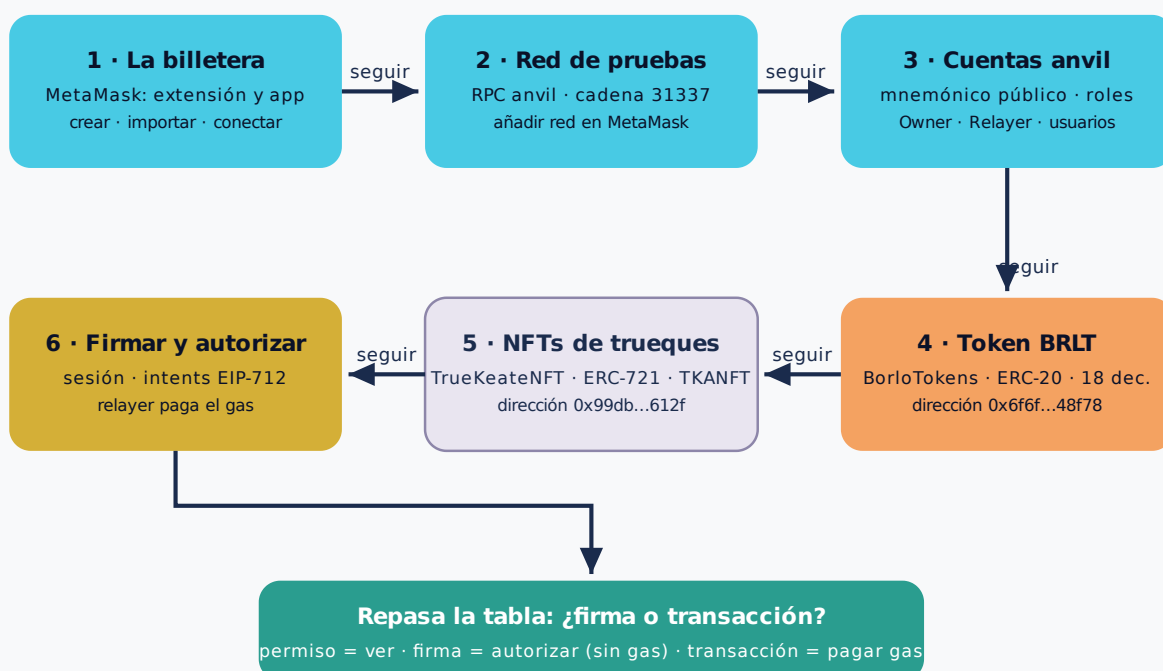


FIGURA · MAPA FICHAS

3. Ficha 1 · La billetera (wallet)

¿Qué es? Una aplicación que guarda tus **claves privadas** y firma por ti sin exponerlas. En TrueKeate la billetera es **MetaMask** (extensión en el ordenador, app en el móvil). La billetera **no guarda tus tokens**: guarda las claves; los saldos viven en la blockchain y ella solo los lee y muestra.

¿Para qué sirve? Conectarte a TrueKeate, firmar el inicio de sesión y ver tus activos de la red de pruebas: ETH (moneda de la red), BRLT (token interno) y los NFTs de los trueques.

Pasos clave 1) Instalar MetaMask (solo fuentes oficiales). 2) Añadir una vez la red de TrueKeate (cadena 31337) — la plataforma no la añade por ti. 3) Importar una cuenta de prueba (por ejemplo la de Ana, con su clave privada). 4) Entrar en la web y pulsar "Conectar MetaMask e iniciar sesión".

Errores comunes Tener seleccionada otra red (los saldos "no aparecen") · Confundir conectar (permiso para ver) con firmar o pagar · Usar estas cuentas de prueba con dinero real.

Consejo de seguridad El mnemónico del anvil (`test test test test test test test test test test test test junk`) es **público**: nunca lo uses con fondos reales ni en producción. La frase semilla no se comparte jamás.

NOTA

Manual completo: [01 · Cómo crear tu billetera](01-instalacion-wallet.md) → su sección **Ficha didáctica**.

4. Ficha 2 · La red de pruebas (RPC)

¿Qué es? La red donde vive TrueKeate de pruebas: un nodo **anvil/Foundry remoto** con cadena **31337** y moneda nativa **ETH** (simbólico de pruebas). Su RPC es: `https://mcc-foundry-anvil-szlptbcla-ew.a.run.app`. En esa red están los contratos del proyecto (Escrow, BRLT, TrueKeateNFT, ...).

¿Para qué sirve? Que tu billetera sepa a qué cadena conectarse. Si la billetera apunta a otra red, no encontrará tus BRLT ni tus NFTs, aunque la cuenta sea la correcta.

Pasos clave 1) MetaMask → selector de red → "Añadir red" → "Añadir una red manualmente". 2) Rellenar: nombre sugerido "TrueKeate Anvil (pruebas)", RPC de arriba, Chain ID `31337`, símbolo `ETH`, decimales `18`, explorador vacío. 3) Guardar y verificar que la red queda seleccionada.

Errores comunes Escribir mal la URL del RPC · Confundir el RPC con la URL de la web o de la API (son servicios distintos) · Poner el Chain ID de otra cadena.

Consejo de seguridad El ETH de esta red es **simbólico de pruebas**: nunca confundas esta cadena con Ethereum real (Chain ID 1) ni conectes a ella una billetera con fondos reales.

NOTA

Manual completo: [02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md) → su sección **Ficha didáctica**.

5. Ficha 3 · Las cuentas de prueba (anvil)

¿Qué es? Las cuentas que crea el anvil a partir de un **mnemónico estándar público**. Anvil financia con ETH de prueba las **10 primeras (índices 0-9)**. La cuenta 0 es el **Owner/Admin**, la 1 es el **Relayer** (paga el gas de los trueques) y las cuentas 2-9 son usuarios de ejemplo: **Ana** (2), Bruno (3), Carla (4), Diego (5), Elena (6), Fabián (7), Gisela (8), Héctor (9). Irene (10), Javier (11) y Karen (12) **no tienen fondos** por defecto.

¿Para qué sirve? Probar la plataforma con usuarios de ejemplo: importas la cuenta de Ana en MetaMask y la web te reconoce como Ana.

Pasos clave 1) Elegir la cuenta en la tabla del manual 03. 2) MetaMask → "Añadir cuenta" → "Importar cuenta" → pegar su **clave privada** (tipo "Clave privada"). 3) Comprobar que la dirección resultante coincide con la de la tabla. 4) Conectar en la web e iniciar sesión.

Errores comunes Mezclar claves entre cuentas (cada clave deriva en UNA dirección) · Pensar que las 20 cuentas tienen fondos (solo 0-9) · Usar estas cuentas fuera de pruebas.

Consejo de seguridad Cualquiera que conozca una clave privada puede firmar por esa cuenta: estas claves son **solo para el anvil de pruebas**. En producción, las claves del Owner y del relayer viven en el cajón de secretos (Secret Manager), no en manuales.

NOTA

Manual completo: [03 · Las cuentas de prueba](03-cuentas-anvil.md) → su sección **Ficha didáctica**.

6. Ficha 4 · El token BRLT

¿Qué es? El token interno de TrueKeate (contrato **BorloTokens**, estándar **ERC-20**, **18 decimales**), desplegado en la red 31337 en la dirección `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`. Es la "stablecoin" de la plataforma: se emite solo tras votación de los **Socios** (quórum $\geq 2/3$), no se crea desde la billetera.

¿Para qué sirve? Ser el valor de compensación interno. En la **web**, el saldo BRLT solo es visible para **Socios y Owner**; en tu **billetera**, si tienes BRLT puedes ver el tuyo sin problema.

Pasos clave 1) Red 31337 seleccionada. 2) MetaMask → Activos → "Importar tokens" → "Token personalizado". 3) Pegar la dirección de arriba: MetaMask autocompleta símbolo `BRLT` y decimales `18`. 4) "Añadir token personalizado" → Importar.

Errores comunes Confundir BRLT con ETH (ETH es la moneda que paga el gas) · Aceptar un "BRLT" de otra dirección · Esperar saldo cuando los Socios aún no emitieron BRLT (puede ser 0 aunque estés registrado) · Leer el saldo con la red equivocada.

Consejo de seguridad Tokens con el mismo símbolo pero distinta dirección son un clásico del fraude: la única dirección válida del BorloTokens es `0x6f6f...48f78`. Las transferencias son **irreversibles**: revisa la dirección destino completa antes de enviar, incluso en pruebas.

NOTA

Manual completo: [04 · Añade el token BRLT a tu billetera](04-token-brlt.md) → su sección **Ficha didáctica**.

7. Ficha 5 · Los NFTs de trueques

¿Qué es? Un **NFT** es un certificado digital único (estándar **ERC-721**). El de TrueKeate es el contrato **TrueKeateNFT** (símbolo **TKANFT**), dirección `0x99dbe4aea58e518c50a1c04ae9b48c9f6354612f`, y es un **contrato de pruebas** (mock): representa los objetos/certificados de los trueques en el entorno de desarrollo.

¿Para qué sirve? Ver en tu billetera los NFTs de tus trueques de prueba y comprobar quién es el dueño de cada token.

Pasos clave 1) Red 31337 seleccionada. 2) MetaMask → pestaña "NFTs" → "Importar NFTs". 3) Pegar la dirección del contrato + el **ID del token** (número entero, p. ej. `1`; los IDs van en orden desde el 1). 4) "Añadir". 5) Para confirmar propiedad, preguntar al contrato (`ownerOf` / `balanceOf`).

Errores comunes Importar sin saber el ID del token · Tener la red equivocada · Esperar imagen o descripción (este contrato de pruebas no tiene metadatos: puede verse sin imagen) · Fiarse de una captura en vez de comprobar en la cadena quién es el dueño.

Consejo de seguridad Cualquiera puede mintear (crear) NFTs de este contrato de pruebas: poseer uno **no certifica nada** fuera del desarrollo. La fuente de verdad es la blockchain (`ownerOf`), no la imagen.

NOTA

Manual completo: [05 · Ver los NFTs de tus trueques](05-nfts-trueques.md) → su sección **Ficha didáctica**.

8. Ficha 6 · Firmar y autorizar

¿Qué es? La forma en que tu billetera participa en TrueKeate: **conectar** (permiso para ver cuentas, sin firma), **firmar la sesión** ("*TrueKeate: iniciar sesión*", sin gas) y, en el futuro, **firmar intents de trueque**.

¿Para qué sirve? Entrar en tu área privada demostrando que controlas tu cuenta (sin enviar tu clave privada) y autorizar los pasos de tus trueques. El diseño previsto: tú firmas tu intención (formato EIP-712) y el **relayer** (pieza de la plataforma) paga el gas.

Pasos clave 1) Pulsar "Conectar MetaMask e iniciar sesión". 2) Aprobar el permiso de cuentas. 3) Si estás inscrito, firmar el mensaje de sesión. 4) Operar: hoy las acciones del trueque (custodiar, firmar recepción, valorar) van con tu sesión, sin abrir MetaMask. 5) Al cambiar de cuenta, volver a firmar.

Errores comunes Confundir conectar con firmar (o firmar con pagar) · Rechazar la firma y creer que algo falló (solo no entras) · Cambiar de cuenta y esperar conservar la sesión anterior · Esperar que la web pida hoy la firma de intents EIP-712 (esa UI todavía no existe).

Consejo de seguridad Revisa siempre el texto exacto que firmas y la URL de la web (evita sitios suplantadores). Regla mnemotécnica: **permiso = ver · firma = autorizar (sin gas) · transacción = ejecutar y pagar gas**.

NOTA

Manual completo: [06 · Firmar y autorizar en la plataforma](06-interactuar-wallet.md) → su sección **Ficha didáctica**.

9. La tabla que lo resume todo: ¿firma o transacción?

Ventana en MetaMask	Qué es	¿Firma o transacción?	¿Gasta ETH?
"Conectar con TrueKeate" (ver cuentas)	Permiso para ver tus cuentas	Permiso (sin firma)	No
"TrueKeate: iniciar sesión"	Firma de sesión	Firma de mensaje	No (sin gas)
Firma de datos tipados "TrueKeate SmartAccount"	Tu intención de un paso del trueque (diseño)	Firma de datos	No para ti: el relayer paga · hoy sin UI → pendiente de confirmar
Confirmar transacción (con gas en ETH)	Ejecutar algo directamente en la cadena	Transacción	Sí , gas en ETH de pruebas · sin UI verificada → pendiente de confirmar

10. Ficha didáctica del compendio

Campo	Contenido
¿Qué es?	Un repaso rápido en fichas de los 6 temas de Wallets y cuentas: billetera, red RPC, cuentas de prueba, BRLT, NFTs y firma.
¿Para qué sirve?	Recordar en pocos minutos la idea de cada tema y saber a qué manual completo ir cuando necesitas los pasos o datos exactos.
Pasos clave	1) Repasar las fichas 1-6 (apartados 3-8). 2) Memorizar la regla: permiso = ver · firma = sin gas · transacción = pagar gas (apartado 9). 3) Ante la duda, abrir el manual del tema.
Errores comunes	Estudiarse solo la ficha sin mirar el manual cuando se va a operar · Confundir los activos (ETH vs BRLT vs NFT) · Confundir conectar, firmar y pagar.
Consejo de seguridad	Repasa siempre dos datos antes de operar: la red activa (cadena 31337) y el texto exacto que firmas . Todo lo de este compendio es de la red de pruebas: nada tiene valor real.

11. Lo que falta por confirmar (resumen)

- Firma de intents EIP-712 desde la web (no existe UI hoy; la pieza on-chain SmartAccount + relayer está implementada y probada) → **pendiente de confirmar**.
- Avance on-chain real de los trueques desde la wallet (escrow con sus estados) → **pendiente de confirmar** en esta integración.

3. Qué token IDs de TrueKeateNFT existen ahora en la red remota y estado de emisiones de BRLT → **pendiente de confirmar** por entorno.
4. Comportamiento de MetaMask con NFTs sin metadatos y contratos definitivos de representación de objetos → **pendiente de confirmar**.

12. Glosario de este compendio

Palabra	Significado
Wallet / billetera	Aplicación que guarda tus claves y firma por ti (MetaMask)
RPC	La "dirección" del nodo al que se conecta la billetera
Chain ID	El número de identidad de una cadena (aquí, 31337)
Anvil	El simulador de blockchain de pruebas del proyecto
Clave privada	La llave secreta de una cuenta: quien la tiene, firma por ella
ETH	Moneda de la red de pruebas; paga el gas
BRLT	Token interno ERC-20 de la plataforma
NFT	Certificado digital único (ERC-721)
Gas	El "combustible" que pagan las operaciones
Relayer	Servicio de la plataforma que paga el gas de los trueques
EIP-191 / EIP-712	Formatos de firma (mensaje simple / datos estructurados)
Pendiente de confirmar	Dato o función que aún no se ha podido verificar